UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Basi di Dati

Progettazione di una Base di Dati per la Cineteca Nazionale

Autori:

Jeta Derveni (183702)

24 febbraio 2026

Indice

Introduzione **2**

1 Definizione dei requisiti **2**
1.1 Definizione dei requisiti per l'archivista . . . 2
1.2 Definizione dei requisiti per il membro dello staff . . . 3
1.3 Definizione dei requisiti per l'utente pubblico . . . 3

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro **4**
2.1 Analisi requisiti e schema scheletro per l'archivista . . . 4
2.2 Analisi requisiti e schema scheletro per il membro dello staff . . . 4
2.3 Analisi requisiti e schema scheletro per l'utente pubblico . . . 5

3 Progettazione ed integrazione delle viste **7**
3.1 Schemi E-R finali . . . 7
3.1.1 Schema E-R finale per la vista Archivista . . . 7
3.1.2 Schema E-R finale per la vista Membro dello staff . . . 7
3.1.3 Schema E-R finale per la vista Utente pubblico . . . 7
3.2 Dizionario dei dati per le entità . . . 9
3.3 Dizionario dei dati per le relationship . . . 11
3.4 Vincoli non esprimibili . . . 12
3.5 Integrazione delle viste in uno schema E-R completo . . . 12

4 Progettazione logica **15**
4.1 Ristrutturazione dello schema E-R . . . 15
4.1.1 Eliminazione delle generalizzazioni . . . 15
4.1.2 Partizionamento/accorpamento dei concetti . . . 15
4.2 Carico applicativo . . . 15
4.3 Valutazione dei costi . . . 16
4.3.1 Analisi dell'attributo derivato "Disponibilità biglietti" . . . 16
4.3.2 Analisi dell'attributo derivato "Disponibilità al prestito" . . . 17
4.4 Traduzione nel modello relazionale . . . 18
4.4.1 Schema E-R ristrutturato . . . 18

Riferimenti bibliografici **22**

Introduzione

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia [2], CSC, gestisce l'archivio cinematografico più grande nazionale italiano, la Cineteca Nazionale, che conserva un patrimonio di 60.000 titoli di film, materiale fotografico e manifesti pubblicitari legati alla storia del cinema italiano e mondiale. Lo scopo di questo progetto è la progettazione di una base di dati per catalogare, organizzare e analizzare questi materiali, supportando ricerche, conservazione e consultazione da parte di studiosi, archivisti e pubblico.

1 Definizione dei requisiti

La base di dati prevede tre classi di utenti:

1. **Archivista** →è l'amministratore del sistema, ma allo stesso tempo anche un membro dello staff, che svolge i compiti più importanti.

2. **Membro dello staff** →oltre all'archivista, lo staff comprende restauratori, tecnici e responsabili eventi. I restauratori devono possedere una certificazione per lavorare sui restauri. I compiti svolti dai restauratori, dai responsabili eventi e dai tecnici sono più limitati rispetto a quelli dell'archivista. I membri dello staff sono caratterizzati da un numero di matricola univoca e i dati anagrafici usuali.

3. **Utente pubblico** →Sono gli enti esterni, come cineteche, festival, università, oppure singoli individui. Essi non possono modificare i dati archiviati nel sistema.

1.1 Definizione dei requisiti per l'archivista

Il sistema deve memorizzare informazioni sui film conservati dalla Cineteca, tra cui titolo, anno di produzione, durata in minuti, paese di produzione, lingua originale e genere. Un film può essere diretto da uno o più registi e può essere associato a uno o più attori. Per gli attori e i registi si rappresentano i dati come codice fiscale, nome, cognome e data di nascita. Per i registi si specifica anche la nazionalità.
Per ogni attore e film in cui recita si memorizza anche il personaggio interpretato.
I film possono appartenere a diverse tipologie, come lungometraggi, con una durata maggiore di 60 minuti; cortometraggi, con una durata minore di 60; e documentari.
I film appartenenti alla collezione della Cineteca si trovano su diversi supporti: alcuni sono disponibili solo in pellicola nitrato (35mm, 16mm, 70mm, 28mm, 9.5mm, 8mm, super8), altri solo in formato digitale. Il resto è presente in entrambi i formati [1].
Per il supporto fisico, si tiene traccia dello stato di conservazione, che può essere visualizzato dall'archivista ed eseguire diverse operazioni sulla base di essa. Lo stato può essere eccellente, buono, soddisfacente e critico.
Per il supporto digitale, si tiene traccia del tipo di file, la risoluzione, la dimensione del file, la data di digitalizzazione e il percorso sull'archivio digitale.
Oltre ai film, il sistema deve gestire anche i materiali associati, come fotografie e manifesti. Ogni materiale iconografico è associato a un singolo film. Per ciascun materiale devono essere memorizzate informazioni specifiche sul curatore, anno, stato di conservazione, data di acquisizione e provenienza.
Per ogni film possono esistere numerose fotografie analogiche, raggruppate in collezioni fotografiche, e fotografie digitali. Le collezioni possono rappresentare foto di scena, di backstage o ritratti degli attori e sono associate a un solo film e sono descritte da un titolo, la tipologia e una breve descrizione.
Le fotografie analogiche sono caratterizzate da una breve descrizione, il nome del fotografo e la data di scatto.
Oltre alle fotografie, a un film possono essere associato uno o più manifesti. I manifesti si trovano solo in formato fisico. Nel nostro sistema vengono memorizzate le diverse varianti dei manifesti in base a paese, lingua, formato, tecnica di stampa, autore grafico e versione.
Il nostro sistema mantiene anche i dati relativi alla conservazione dei film e dei materiali. I beni culturali possono essere conservati in un magazzino fisico o in un archivio digitale, in base al loro formato (fisico o digitale). Le pellicole nitrato richiedono condizioni fisiche speciali, quindi si presta attenzione al modo in cui vengono conservate. In particolare, la temperatura deve essere inferiore a 4 gradi Celsius e l'umidità deve essere compresa tra il 30% e il 35% [1].
Le pellicole si collocano in magazzini, caratterizzati da un nome, la tipologia (refrigerato nel caso di pellicole e climatizzato per gli altri materiali), la temperatura media e l'umidità media. In un magazzino si mantengono anche le collezioni fotografiche e i vari manifesti. Un magazzino è suddiviso in sezioni, nelle quali vengono ospitati materiali omogeni. Per le sezioni definiamo un numero univoco all'interno del magazzino e il tipo di materiale che contiene.
Per l'archivio digitale si memorizzano i dati sul nome dell'archivio, il tipo di storage (server, nastro, cloud), la politica di backup, la localizzazione logica e il livello di accesso.
Un archivista utilizza tali dati per effettuare verifiche periodiche sullo stato di conservazione dei materiali. Tutte le verifiche devono essere memorizzate nel sistema per riferimenti futuri, insieme alla data, al livello di conservazione riscontrato, a una dichiarazione dei dati e all'intervento consigliato. La verifica dello stato del materiale deve essere effettuata anche dopo la restituzione dopo un prestito culturale. Ogni materiale può avere più valutazioni nel tempo, ma in una data per un certo materiale deve essersi finalizzato solo una verifica.
A seconda dello stato di conservazione dei beni culturali, un archivista può decidere di avviare interventi di restauro, che possono essere effettuati solo da un solo restauratore o da un team tecnici seguito da un restauratore. In particolare, lo stato del materiale deve aver raggiunto il livello critico. Un restauratore può seguire più restauri, e un film in restaurazione può coinvolgere diversi tecnici.

L'archivista visualizza le richieste di prestito culturale e sceglie se accettarle o meno. Nel secondo caso, inserisce un messaggio di motivazione del rifiuto, che può essere la protezione dello stato di conservazione del film.

1.2 Definizione dei requisiti per il membro dello staff

I membri dello staff sono caratterizzati da una matricola univoca e dall'incarico. Sono costituiti da restauratori, da tecnici e da responsabili evento.
Un restauratore deve essere munito di uno o più certificati, che verificano le sue competenze nel restauro dei film o di altri materiali come foto e manifesti. Nel sistema, può registrare informazioni su un restauro che sta seguendo, come tipo di intervento effettuato, data di fine prevista e l'esito del restauro. Se lo ritiene necessario, può collaborare con un team composto da un massimo di 5 tecnici. Il restauratore può consultare lo storico dei restauri, ma non può avviarne uno nuovo.
Un responsabile evento può creare e modificare eventi culturali finanziati dalla Cineteca. Tali eventi possono essere rassegne, retrospettive, incontri con il cast o esposizioni di collezioni di foto e manifesti. Un evento può includere una o più proiezioni.
Le sedi degli eventi sono la Casa del Cinema e il Palazzo delle Esposizioni. Nella Casa del Cinema si possono organizzare gli eventi legati alle proiezioni, mentre nel Palazzo delle Esposizioni si organizzano le retrospettive, incontri con il cast e le varie esposizioni. La Casa del Cinema è divisa in sale, ciascuna delle quali è identificata da un codice univoco all'interno dell'edificio. Le sale sono caratterizzate da una capienza massima e da una descrizione.
Gli eventi possono essere ad accesso pubblico oppure riservato. Per gli eventi svolti presso la Casa Del Cinema, i posti sono limitati e pertanto è necessario munirsi di un biglietto, anche nel caso di eventi gratuiti. Invece, per gli eventi svolti nel Palazzo delle Esposizioni, l'accesso è pubblico.
I tecnici vengono assegnati a restauri e possono formare dei team con al massimo 5 tecnici. Inoltre, un solo tecnico deve assistere la proiezione dei film durante gli eventi organizzati dalla Cineteca. Esso può registrare informazioni operative relative alla partecipazione a un evento ed eventuali problemi tecnici riscontrati. Per assistere alle proiezioni, può accedere alle informazioni relative ai supporti necessari per la proiezione, ma non modificarli.

1.3 Definizione dei requisiti per l'utente pubblico

L'utente pubblico può visualizzare il catalogo dei film in modalità limitata. Sicuramente, non può modificare i dati archiviati nel sistema. In particolare, non può vedere le informazioni sullo stato di conservazione. Per facilitare il processo di prestito, può anche visualizzare la disponibilità al prestito.
I film si possono prestare da enti esterni, come cineteche, festival, università o singoli individui. Si memorizzano i dati riguardanti l'ente richiedente, tali denominazione, tipologia, indirizzo, email, telefono e codice fiscale/partita IVA. L'ente interessato deve avere un rappresentante, che effettua la richiesta allegando i documenti necessari entro le tempistiche previste. Ad esempio, per chiedere in prestito un film di pellicola, la richiesta deve essere inoltrata almeno due mesi prima della data prevista per la proiezione. Per i film in formato digitale, la richiesta deve essere presentata almeno un mese prima. Per il rappresentante teniamo traccia del nome, cognome, ruolo, email e telefono. Nel caso di un singolo individuo, il rappresentante è proprio lui.
Per ogni richiesta, si memorizzano la data di invio, lo stato, l'eventuale motivazione del rifiuto, il formato richiesto (pellicola o digitale), le date previste di proiezione, il luogo di proiezione, la documentazione, l'ente richiedente e il film richiesto. Dopo aver mandato la richiesta, l'utente pubblico può consultare il suo stato, ovvero constatare se è ancora in attesa, è stata accettata oppure se è stata rifiutata, con l'eventuale motivazione.
L'archivista valuta le richieste in base alla stato di conservazione del supporto. Un prestito può essere effettuato solo se la richiesta è stata accettata.
Per un prestito culturale si conservano le informazioni sulla data di inizio prestito, la data di fine prevista, la data di restituzione effettiva, lo stato del prestito, il supporto prestato, l'archivista responsabile, la quota di prestito ed eventuali note. Alla restituzione del materiale, viene effettuata una verifica dello stato di conservazione.
Un singolo utente pubblico può consultare il calendario di eventi organizzati dalla Cineteca. Inoltre, può acquistare biglietti relativi a proiezioni.

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro

2.1 Analisi requisiti e schema scheletro per l'archivista

Tabella 1: Glossario dei termini per l'archivista

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Film	Concetto astratto dell'opera realizzata; viene distinto dalla realizzazione (pellicola o file digitale)	-	Regista, Attore, Bene culturale
Attore	Persona che recita in un film	-	Film
Regista	Persona che dirige un film	-	Film
Bene culturale	Materiale concreto associato a un film, come il supporto fisico, digitale e altri materiali aggiuntivi come manifesti, collezioni forografiche.	Materiale fisico, materiale digitale	Film, Richiesta di prestito
Materiale digitale	La realizzazione del film o una fotografia ad essa associata in formato digitale	Bene culturale	Archivio digitale
Materiale fisico	La realizzazione del film in pellicola oppure collezioni di fotografie e manifesti associati al film.	Bene culturale	Restauro, Valutazione, Magazzino
Magazzino	Il luogo fisico dove vengono conservati i beni culturali fisici. Diviso in sezioni	-	Materiale fisico
Archivio digitale	Dove è memorizzato un dato film o una foto in formato digitale.	-	Materiale digitale
Archivista	Il membro dello staff responsabile dell'archivio.	Amministratore del sistema	Verifica, Richiesta prestito, Restauro
Verifica	Verifica periodica da parte dell'archivista sui beni materiali.	-	Archivista, Materiale fisico
Restauro	Intervento avviato dall'archivista per conservare un bene.	-	Archivista, Materiale fisico
Richiesta prestito	Domanda per ottenere l'uso temporaneo di un film.	-	Archivista, Bene culturale

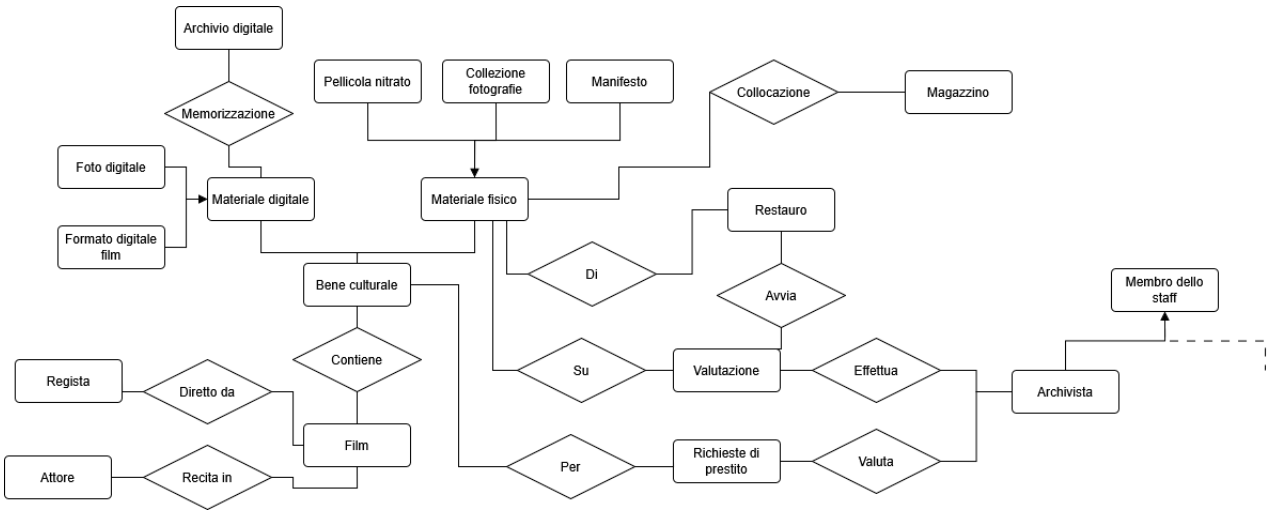


Figura 1: Schema scheletro per l'archivista

2.2 Analisi requisiti e schema scheletro per il membro dello staff

Tabella 2: Glossario dei termini per il membro dello staff

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Membro dello staff	Entità astratta che rappresenta ogni lavoratore della Cineteca.		Archivista, Restauratore, Tecnico, Responsabile eventi
Restauratore	Membro dello staff che supervisiona i restauri e registra l'esito finale. Coordina i team di tecnici.		Restauro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Tecnico	Membro dello staff assegnati ai team di restauri o alle proiezioni, fornendo supporto e registrando problemi tecnici.		Team, Proiezione
Team	Raggruppamento di un massimo di 5 tecnici per seguire un restauro.	Team di tecnici	Restauro, Tecnico
Responsabile evento	Personale che pianifica, crea e modifica gli eventi culturali.		Evento
Sede	La locazione dove si svolgono gli eventi organizzati dalla Cineteca. Può essere la Casa del Cinema o il Palazzo delle Esposizioni		
Casa del Cinema	La sede attrezzata per le proiezioni con sale e capienza limitata.		Sala
Palazzo delle Esposizioni	Sede per eventi ad accesso libero come mostre, incontri ecc.		
Sala	La suddivisione della Casa del Cinema dove si possono proiettare i film.	Sala del cinema	Proiezione
Evento	Attività culturale organizzata dal responsabile evento della Cineteca	proiezione, rassegna, mostra, incontro, retrospettiva	Responsabile evento, Sede
Proiezione	Trasmissione rapida delle immagini impresse su una pellicola di un film o di un film in formato digitale.		Tecnico, Sala, Biglietto, Bene culturale
Biglietto	Titolo di ingresso necessario per l'accesso a una proiezione.		Proiezione, Utente pubblico

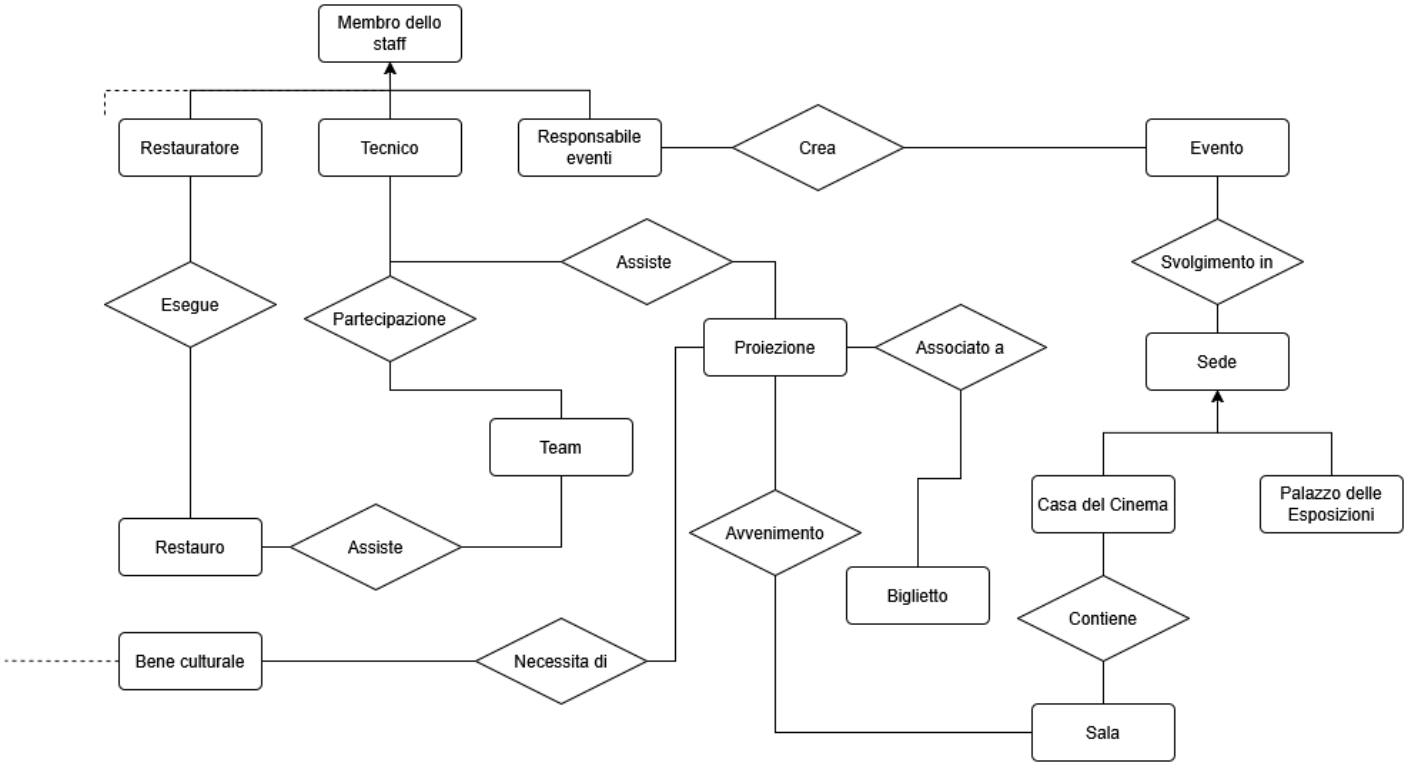


Figura 2: Schema scheletro per il membro dello staff

2.3 Analisi requisiti e schema scheletro per l'utente pubblico

Tabella 3: Glossario dei termini per l'utente pubblico

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente pubblico	Soggetto esterno che può consultare il catalogo dei film in modalità limitata e richiedere prestiti culturali. Può essere un individuo singolo oppure un ente organizzativo.	Individuo, Ente	Richiesta di prestito, Rappresentante
Rappresentante	Persona che agisce per conto di un ente esterno nella presentazione di una richiesta di prestito. Nel caso di un individuo singolo, il rappresentate coincide con l'utente stesso.	-	Utente pubblico, Richiesta di prestito
Richiesta di prestito	Domanda presentata da un utente pubblico per ottenere l'uso temporaneo di un film. La richiesta è soggetta a valutazione.	-	Bene culturale, Rappresentante, Prestito culturale
Prestito culturale	La concessione temporanea di un bene culturale, successiva all'approvazione della richiesta.	Prestito	Bene culturale, Richiesta di prestito, Utente pubblico.

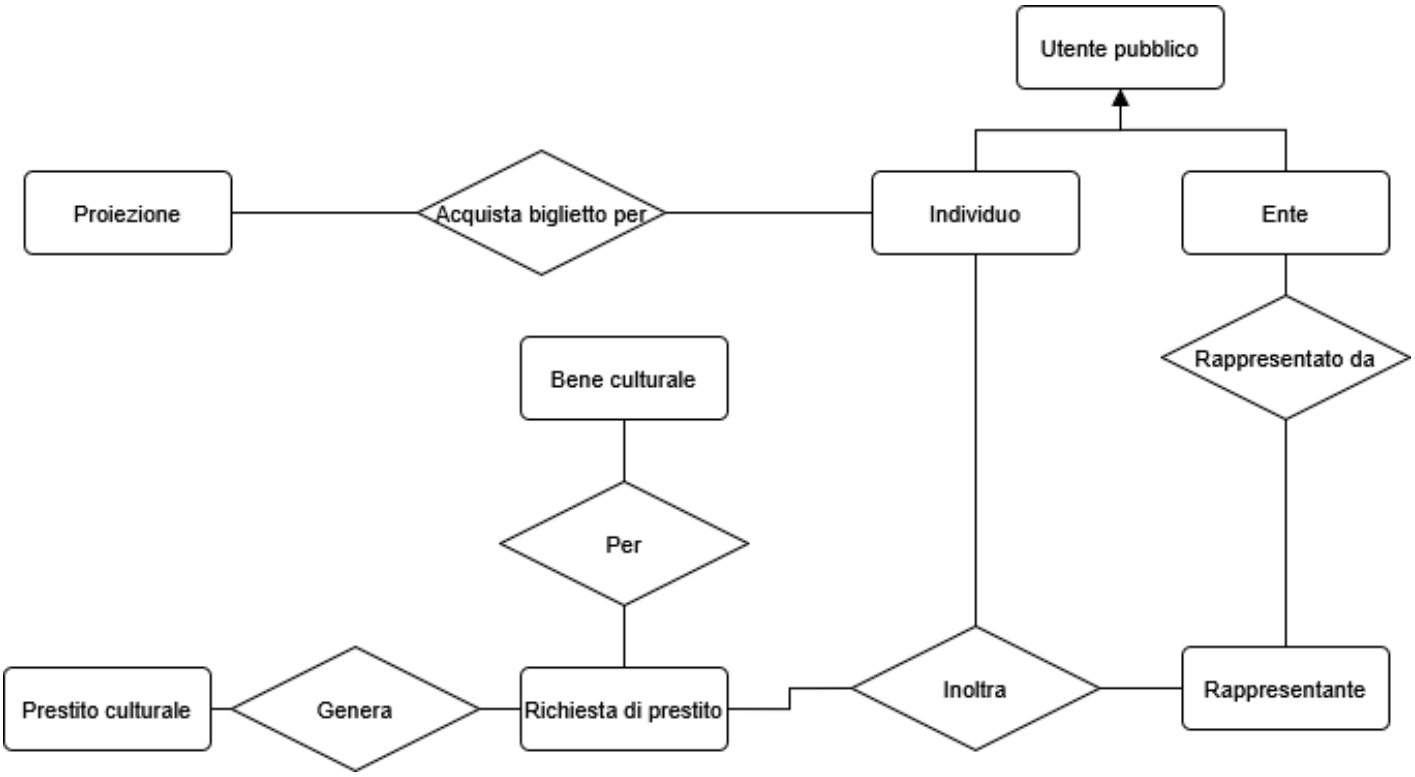


Figura 3: Schema scheletro per l'utente pubblico

3 Progettazione ed integrazione delle viste

3.1 Schemi E-R finali

3.1.1 Schema E-R finale per la vista Archivista

Nel passaggio dallo schema scheletro allo schema finale, sono state apportate le seguenti modifiche seguendo i design pattern:

1. l'entità 'Persona' generalizza le entità 'Attore' e 'Regista', che ereditano tutti i suoi attributi (questa generalizzazione poi verrà eliminata nella progettazione logica);
2. si reifica la relazione tra 'Film' e 'Regista' e si introduce un codice identificativo;
3. si reifica la relazione tra 'Film' e 'Attore' e si introduce un codice identificativo;
4. si crea una gerarchia di generalizzazioni per rappresentare correttamente la conservazione dei beni culturali fisici e i beni culturali digitali; in particolare, il materiale digitale contiene i formati digitali dei film e le fotografie, i materiali fisici, invece, includono le pellicole nitrato e, le collezioni fotografiche e i manifesti;
5. l'entità 'Fotografia' fa parte di 'Collezione fotografica', ma la sua esistenza è indipendente; si usa un part-of, ma si introduce una chiave per la fotografia;
6. il magazzino è diviso in sezioni, quindi usiamo il pattern part-of per rappresentare il legame tra 'Magazzino' e 'Sezione'; l'entità sezione si identifica mediante la chiave primaria 'numero sezione' e la chiave esterna 'id magazzino';
7. si ha un'evoluzione del concetto 'Richiesta di prestito' in 'Prestito' nel caso in cui viene accettata dall'archivista;
8. la chiave dell'entità 'Verifica' è composta dalla data e dalla chiave esterna legata al materiale fisco. In questo modo, siamo sicuri che esiste una sola verifica in una certa data per un materiale fisico.

Lo schema finale è rappresentato nella figura 4

3.1.2 Schema E-R finale per la vista Membro dello staff

1. Il 'Restauratore' ha un attributo multivalore 'Certificati'; si decide di reificare tale attributo in un'entità che rappresenta anche la data di rilascio e la specializzazione del certificato;
2. si reifica l'attributo che rappresenta il tipo di evento creato: in particolare, si crea una generalizzazione, dove il tipo di evento può essere una proiezione, una rassegna, una mostra o un incontro;
3. il 'Tipo evento' può essere visto come una classe di oggetti, mentre l'entità 'Evento' è l'istanza di tale classe con i relativi attributi. Si tratta di un 'istance-of';
4. ogni evento riguarda uno o più film e un film può essere trattato da 0 o più eventi. Si reifica la relazione che collega queste due entità;
5. in un incontro con il cast si possono invitare attori e registi. Anche in questo caso, si reifica la relazione che collega 'Incontro con il cast' con l'entità 'Persona';
6. 'Sede' generalizza la 'Casa del Cinema' e il 'Palazzo delle esposizioni';
7. La 'Casa del Cinema' contiene sale. Qua si ha un 'part-of', siccome una sala si identifica all'interno della Casa del Cinema;
8. anche nella rappresentazione del team di tecnici, si ha un 'part-of'.

Lo schema finale è mostrato nella figura 5.

3.1.3 Schema E-R finale per la vista Utente pubblico

Sono state apportate le seguenti modifiche:

1. il collegamento tra l'entità 'Richiesta di prestito' e e 'Prestito culturale' è già stato rapprestentato mediante un'evoluzione di concetto nello schema per la vista archivista (figura 4). Qua si collega solo l'entità padre con le relative entità;
2. si reifica la relazione binaria'Acquista biglietto' tra 'Individuo' e 'Proiezione'; la nuova entità 'Biglietto' avrà tutti gli attributi della relazione, come 'Prezzo', 'Numero Posto' e 'Data acquisto' e viene identificato da un codice univoco;
3. 'Utente Pubblico' generalizza 'Individuo' e 'Ente'; la gerarchia è totale ed esclusiva;
4. per rimuovere la relazione ternaria tra 'Individuo', 'Rappresentante' e 'Richiesta di prestito', creo due relazioni binarie distinte tra 'Individuo' e 'Richiesta di prestito' e 'Rappresentante' e 'Richiesta di prestito';
5. utilizziamo un attributo composto per rappresentare l'indirizzo dell'ente;

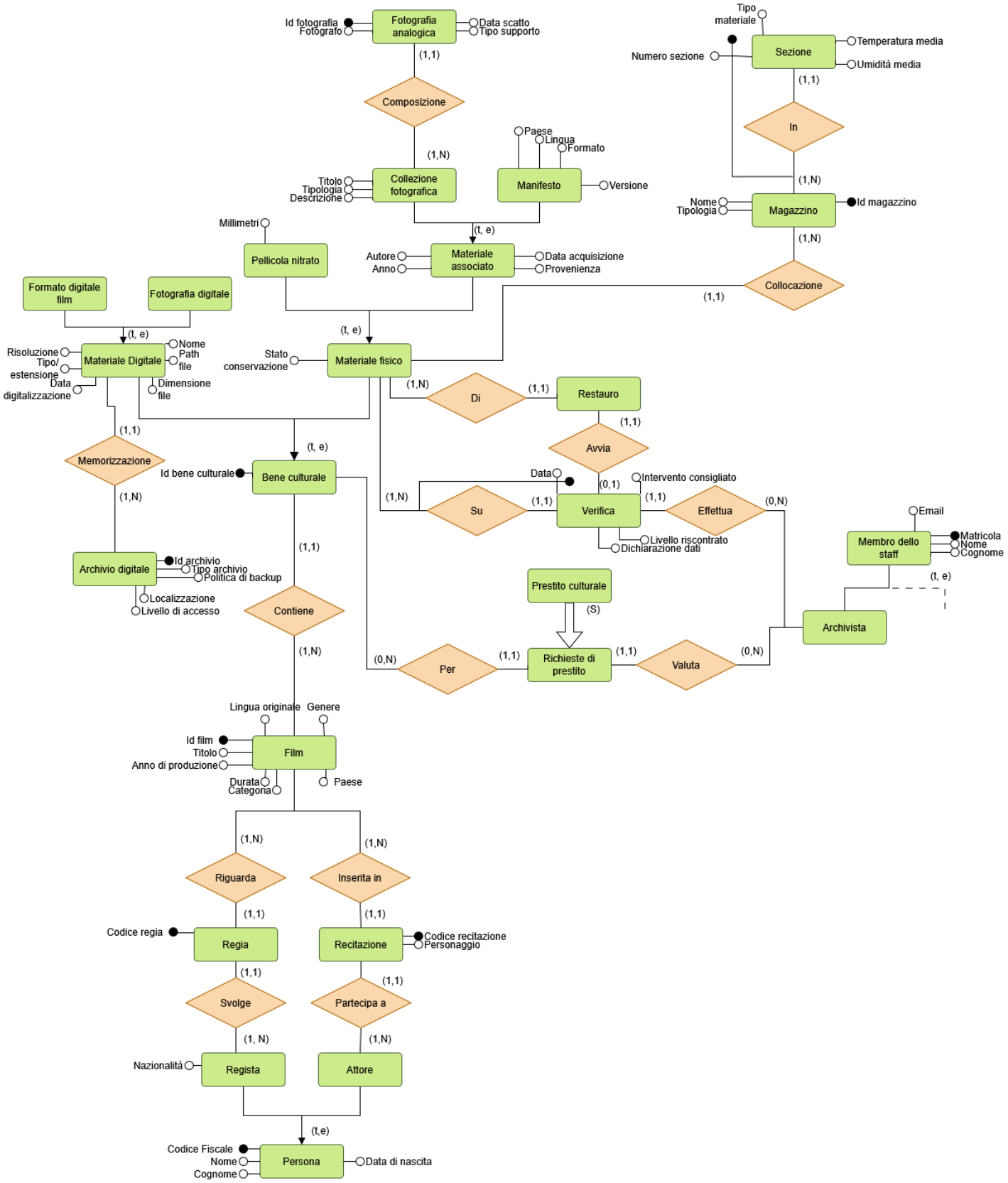


Figura 4: Schema E-R finale per l'archivista

6. l'attributo 'Motivazione rifiuto' per la 'Richiesta di prestito' è opzionale, quindi si aggiunge la cardinalità (0,1);
7. l'attributo 'Restituzione effettiva' per il 'Prestito culturale' è opzionale, quindi si aggiunge la cardinalità (0,1).

Lo schema finale è rappresentato nella figura 6

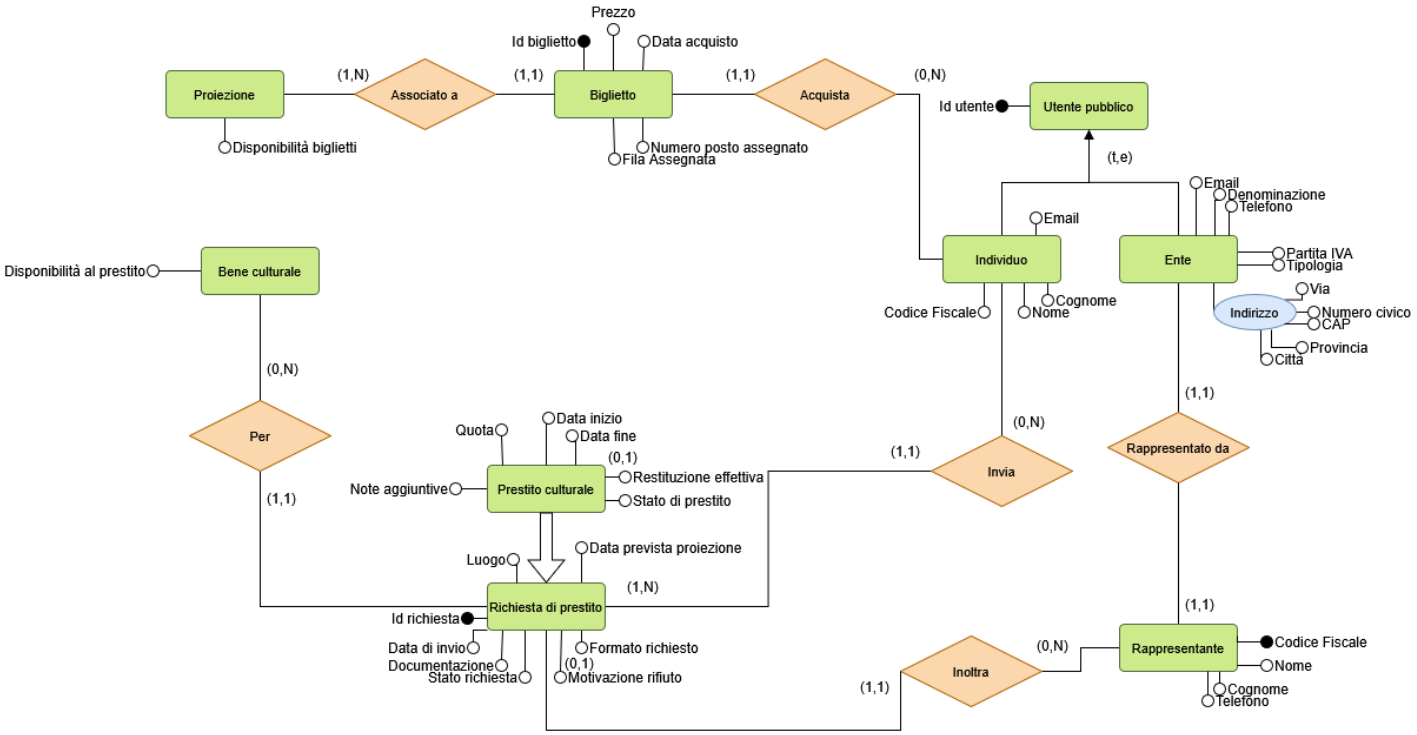


Figura 6: Schema E-R finale per l'utente pubblico

3.2 Dizionario dei dati per le entità

Tabella	Descrizione	Attributi	Identificatori
Film	Opera astratta	Id film, Titolo, Anno di produzione, Durata, Paese, Lingua originale, Genere	Id Film
Persona	Individuo coinvolto nella produzione di un film	Codice fiscale, Nome, Cognome, Data di Nascita,	Codice fiscale
Regista	Persona che dirige uno o più film	Nazionalità	Codice fiscale (Persona)
Regia	Entità che rappresenta la responsabilità artistica e tecnica di dirigere la realizzazione di un film	Codice regia	Codice regia
Attore	Persona che interpreta il film		Codice fiscale (Persona)
Recitazione	Entità che rappresenta la partecipazione di un attore nell'interpretazione del film.	Codice recitazione, personaggio	Codice recitazione
Bene culturale	Beni materiali contenuti nella Cineteca	Id bene culturale, Disponibilità prestito	Id bene culturale
Materiale digitale	Contenuto in formato digitale relativo a opere cinematografiche	Id bene culturale, Risoluzione, Tipo/estensione, Data digitalizzazione, Path file, Dimensione file	Id bene culturale (Bene culturale)
Archivio digitale	Archivio informatico che conserva e organizza materiali digitali.	Id archivio, Tipo archivio, Politica di backup, Localizzazione, Livello di accesso	ID archivio
Film formato digitale	Opera convertita nel formato digitale		Id bene culturale (Materiale digitale)
Fotografia digitale	Immagini acquisite in formato digitale		Id bene culturale (Materiale digitale)
Materiale fisico	Supporto materiale originale (pellicole,documenti,fotografie)	Id bene culturale, Stato conservazione	Id bene culturale (Bene culturale)
Pellicola nitrato	Supporto cinematografico storico	Id bene culturale, Millimetri	Id bene culturale(Materiale fisico)

Tabella	Descrizione	Attributi	Identificatori
Materiale associato	Documentazione o oggetti collegati a un'opera principale	Id bene culturale, Autore, Anno, Data acquisizione, Provenienza	Id bene culturale (Materiale fisico)
Collezione fotografica	Insieme organizzato di fotografie conservate	Id bene culturale, Titolo, Tipologia, Descrizione	Id bene culturale (Materiale associato)
Fotografia analogica	Entità che rappresenta un'immagine catturata	Fotografo, Data scatto, Tipo supporto	Id fotografia
Manifesto	Locandina promozionale utilizzata per pubblicizzare un film	Id bene culturale, Paese, Lingua, Formato, Versione	Id bene culturale (Materiale associato)
Magazzino	Luogo destinato alla conservazione dei materiali	Id magazzino, Nome, Tipologia	Id Magazzino
Sezione	Suddivisione interna dell'archivio per classificare i materiali.	Id magazzino, Tipo materiale, Numero sezione, Temperatura Media, Umidità media	Id Magazzino, Numero sezione
Restauro	Intervento tecnico finalizzato al recupero e alla conservazione di un'opera.	Id restauro, Tipo intervento, Data fine prevista	Id restauro
Verifica	Controllo tecnico sullo stato e sulla documentazione di un materiale.	Id bene culturale, Intervento consigliato, Livello riscontrato, Dichiarazione dati, Data	Id bene culturale (dalla associazione con Materiale fisico), Data
Prestito Culturale	Prestito di un bene per un tempo stabilito	Note aggiuntive, Quota, Data inizio, Data fine, Restituzione effettiva, Stato di prestito	Id richiesta (Richiesta di prestito)
Richiesta prestito	Domanda per ottenere l'autorizzazione per il prestito	Id richiesta, Luogo, Data prevista proiezione, Data invio, Documentazione, Stato richiesta, Motivazione rifiuto	Id richiesta
Membro dello staff	Persone che collaborano alle attività organizzative e operative.	Matricola, Email, Nome, Cognome	Matricola
Archivista	Persona che gestisce le gestione e catalogazione		Matricola (Membro dello staff)
Restauratore	Specialisti che eseguono interventi di recupero su opere		Matricola(Membro dello staff)
Certificato	Documento con caratteristiche e autenticità	Id certificato, Data rilascio, Specializzazione	Id certificato
Tecnico	Persona che cura gli aspetti tecnici		Matricola (Membro dello staff)
Team	Gruppo di persone che lavorano insieme per un progetto	Id team	Id Team
Responsabile eventi	Figura incaricata della pianificazione e coordinamento degli eventi.		Matricola (Membro dello staff)
Evento	Entità che rappresenta una manifestazione con data, luogo e categoria.	Id evento, Titolo, Data inizio, Data fine, Orario inizio, Orario fine, Accesso	Id evento
Tipo evento	Categoria che identifica la natura dell'evento	Nome, Descrizione	Id evento
Proiezione	Evento che rappresenta una singola sessione di visione di un film	Disponibilità biglietti	Id evento(Tipo evento)
Rassegna	Sottotipo di Evento costituito da più proiezioni o attività tematiche correlate		Id evento (Tipo evento)
Mostra	Esposizione pubblica dell'opere		Id evento (Tipo evento)
Incontro con cast	Evento in cui il pubblico interagisce con attori o membri		Id evento (Tipo evento)
Invito	Entità che rappresenta un titolo di accesso nominale o riservato a un evento.	Id invito	Id Invito

Tabella	Descrizione	Attributi	Identificatori
Biglietto	Titolo di accesso per partecipare a un evento	Id biglietto, Prezzo, Fila assegnata, Data acquisizione, Numero posto assegnato	Id Biglietto
Sede	Luogo in cui si svolge un evento	Id sede, Via, Numero civico, CAP, Provincia, Città	Id Sede
Palazzo delle Esposizioni	Sottotipo di Sede destinato a mostre ed eventi		Id Sede (Sede)
Casa del Cinema	Sottotipo di Sede per attività cinematografiche e audiovisive.		Id Sede(Sede)
Sala	Ambiente interno per proiezioni.	Id sede, Capienza, Numero file, Posti per fila	Id sede (Casa del cinema) , Numero sala
Utente pubblico	Persone esterne che fanno uso dei servizi offerti dalla Cineteca	Id utente	Id utente
Individuo	Entità generica che modella una persona identificata tramite attributi anagrafici.	Email, Codice Fiscale, Nome, Cognome	Id utente (Utente pubblico)
Ente	Entità organizzativa	Email, Denominazione, Telefono, Partita IVA, Tipologia, Via,CAP, Numero Civico,Provincia, Città	Id utente (Utente pubblico)
Rappresentante	Persona che agisce ufficialmente per conto di un ente.	Codice Fiscale, Nome, Cognome, Telefono	Codice Fiscale

3.3 Dizionario dei dati per le relationship

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Riguarda	Collega la regia al film a cui si riferisce.	Regia, Film	
Inserita in	Indica che una recitazione è parte di un film.	Recitazione, Film	
Contiene	Specifica che un film comprende beni culturali collegati.	Film, Bene culturale	
Collocazione	Definisce dove è conservato il materiale fisico.	Materiale fisico, Magazzino	
Memorizzazione	Rappresenta il salvataggio digitale del materiale.	Archivio digitale, Materiale Digitale	
Effettua	Indica chi esegue la verifica.	Archivista, Verifica	
Avvia	Mostra che una verifica può avviare un restauro.	Verifica, Restauro	
Per	Specifica il bene culturale richiesto in prestito.	Richiesta di prestito, Bene culturale	
Di	Collega il restauro al materiale fisico interessato.	Restauro, Materiale fisico	
Su	Indica il materiale su cui viene fatta la verifica.	Verifica, Materiale fisico	
In	Definisce la sezione in cui si trova il magazzino.	Magazzino, Sezione	
Composizione	Descrive da quali fotografie è formata una collezione.	Collezione fotografica, Fotografia analogica	
Svolge	Indica che il regista svolge la regia del film.	Regista, Regia	
Partecipa a	Mostra la partecipazione di un attore alla recitazione.	Attore, Recitazione	
Inoltra	Indica chi inoltra la richiesta di prestito.	Rappresentante, Richiesta di prestito	
Rappresentato da	Collega un ente al suo rappresentante.	Ente, Rappresentante	
Acquista	Indica l'acquisto di un biglietto da parte di un individuo.	Individuo, Biglietto	
Invia	Mostra l'invio della richiesta da parte dell'individuo.	Individuo, Richiesta di prestito	
Crea	Indica chi crea un evento.	Responsabile eventi, Evento	
Svolgimento in	Specifica dove si svolge l'evento.	Evento, Sede	

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Ospita	Indica la sala che ospita la proiezione.	Sala, Proiezione	
Assiste	Rappresenta il supporto tecnico alle attività.	Tecnico,Proiezione	Note operative, Problemi tecnici
Partecipazione	Mostra il coinvolgimento di tecnici nel team.	Tecnico, Team	
Supporta	Indica il team che supporta il restauro.	Team, Restauro	
Necessita di	Evidenzia il bene culturale necessario per la proiezione.	Proiezione — Bene culturale	
Associato a	Collega il biglietto alla proiezione relativa.	Biglietto, Proiezione	
Possiede	Indica il restauratore che possiede un certificato.	Restauratore, Certificato	
Appartiene a	Specifica il tipo a cui appartiene un evento.	Evento, Tipo evento	
Include	Mostra che un invito comprende un incontro con il cast.	Invito, Incontro con cast	
Di cast	Collega le persone coinvolte nell'incontro con il cast.	Persona, Invito	
Esegue	Indica il restauratore che esegue il restauro.	Restauratore, Restauro	

3.4 Vincoli non esprimibili

Tabella 6: Vincoli non esprimibili

Vincoli di integrità sui dati
1)Per una certa proiezione, le coppie numero posto e fila per i biglietti associati sono uniche.
2) Se si vende un biglietto associato ad una proiezione, si deve decrementare la disponibilità di biglietti.
3) Alla creazione di un evento di tipo proiezione, la disponibiltà al prestito si inizializza al prodotto degli attributi di sala: numero fila e posti per fila.
4) Si può vendere un biglietto se e solo se la data attuale è minore della data fine della proiezione oppure se la data è uguale, allora l'orario attuale deve essere minore dell'orario inizio.
5)Un evento di tipo mostra, incontro con staff oppure rassegna si può svolgere solo nella sede Palazzo delle Esposizioni.
6) Un evento di tipo proiezione, si può svolgere solo nella sede la Casa del Cinema.
7) Una proiezione si può svolgere nella stessa sala e stessa data di un'altra proiezione, se e solo se il suo orario di inizio è maggiore dell'orario di fine dell'altra proiezione.
8) Per una proiezione, la data inizio coincide con la data fine.
9) Un evento si può svolgere nella stessa sede di un altro evento, se e solo se la sua data di inizio è maggiore della data di fine dell'altro evento.
10) Un invito può riguardare o un attore, o un regista, ma non entrambi contemporaneamente.
11) Se un materiale fisico raggiunge uno stato di conservazione 'critico', allora la disponibilità al prestito del bene culturale associato diventa falso.
12) Se un restauro ha un esito positivo, allora si aggiorna lo stato di conservazione al livello deciso dal restauratore responsabile.
13) Per i materiali di tipo pellicola, la temperatura della sezione di magazzino deve essere inferiore a 4 gradi Celsius e l'umidità deve essere compresa tra il 30% e il 35%.
14) Se una richiesta di prestito viene accettata, allora si deve creare l'istanza di prestito culturale associata e la disponibilità al prestito per il bene diventa falso.

3.5 Integrazione delle viste in uno schema E-R completo

Lo schema totale è riportato nella figura 7.

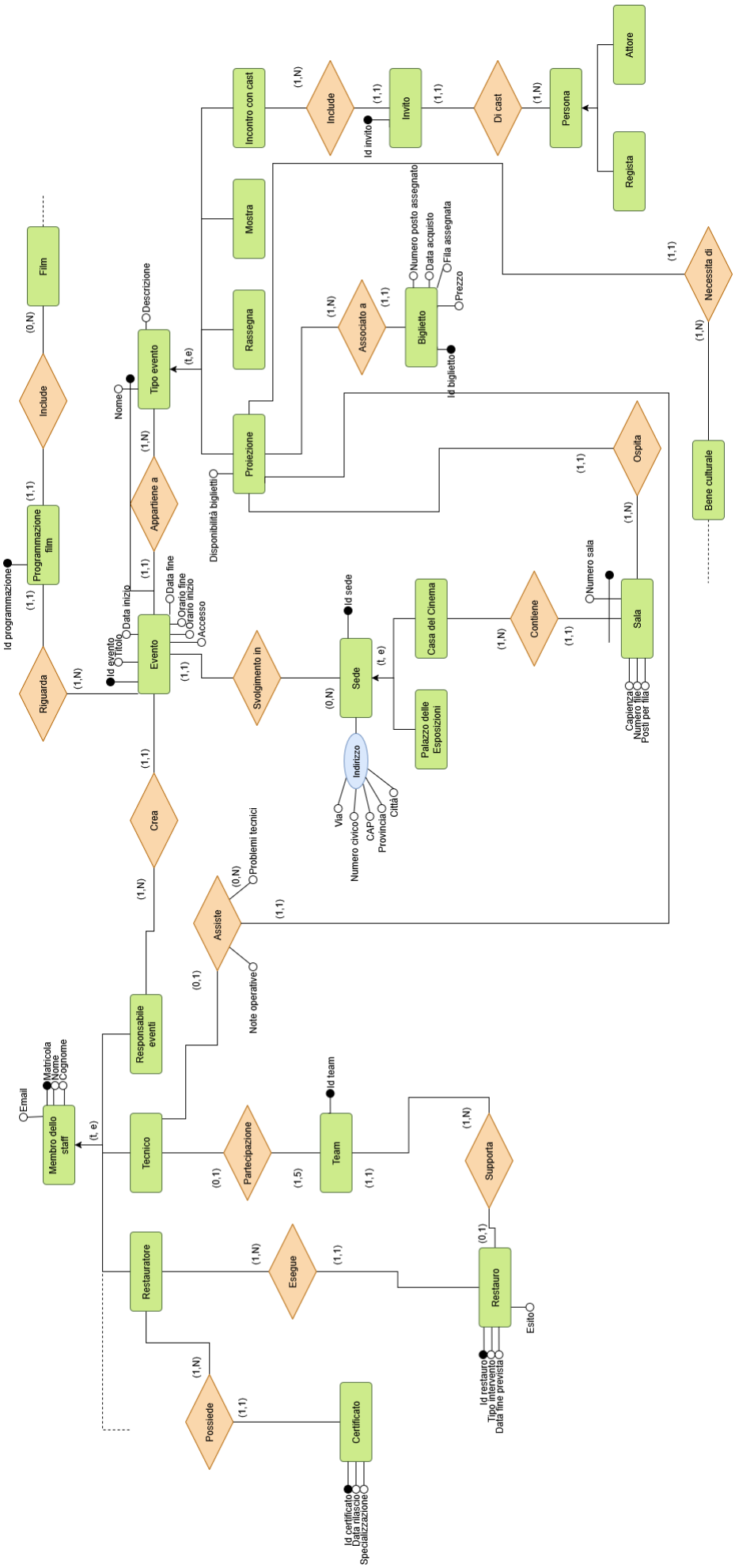


Figura 5: Schema E-R finale per il membro dello staff

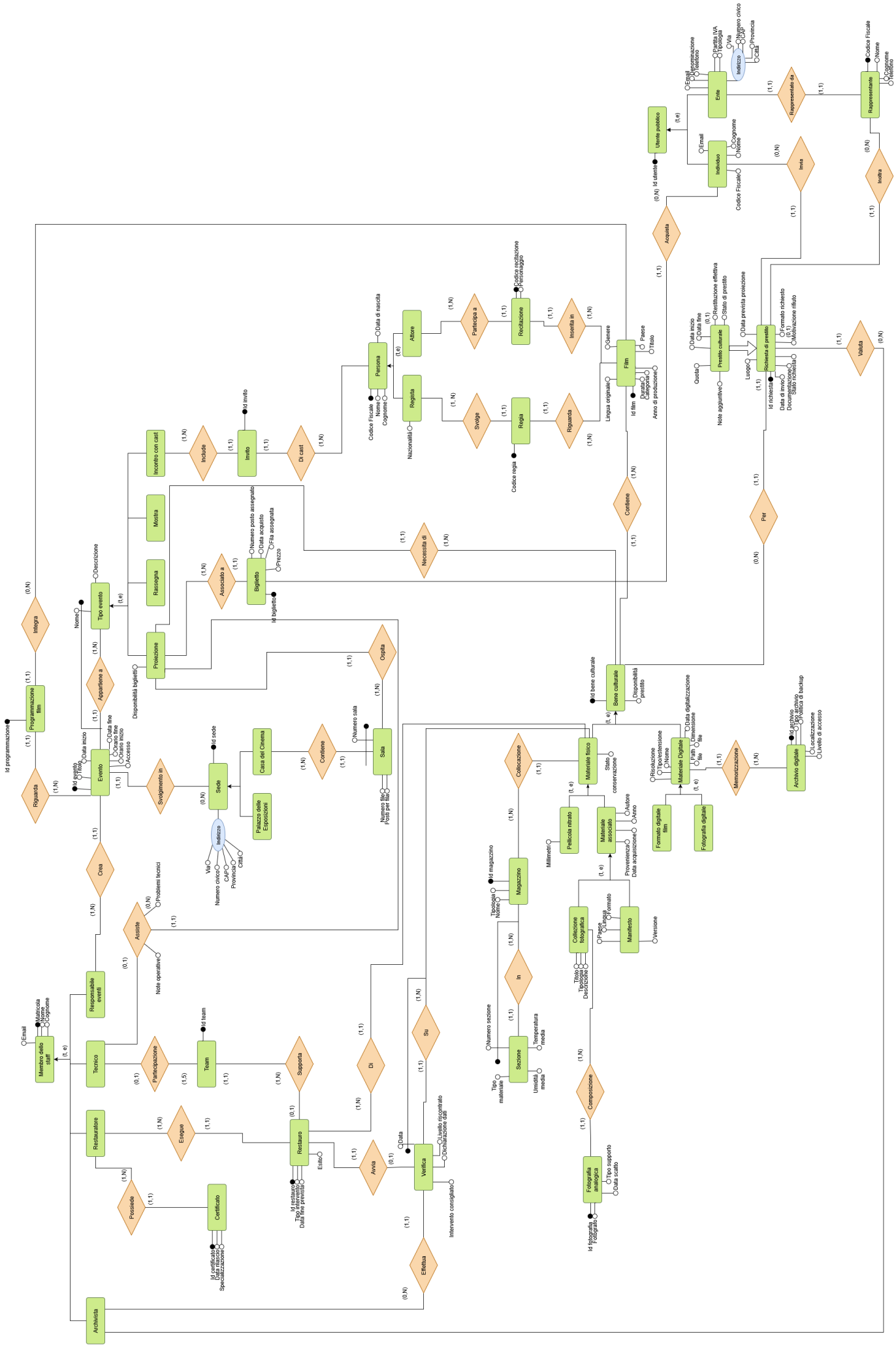


Figura 7: Schema totale

4 Progettazione logica

4.1 Ristrutturazione dello schema E-R

4.1.1 Eliminazione delle generalizzazioni

- Per la gerarchia del 'Membro dello staff', le entità figlie accorpano il genitore ed ereditano tutti gli attributi.
- La gerarchia 'Tipo evento' viene ristrutturata tramite l'accorpamento del genitore nelle figlie: le entità ereditano gli attributi 'nome' e 'descrizione' e si collegano direttamente a 'Evento'. In questo modo, le tuple di 'Proiezione', 'Mostra', 'Incontro con cast' e 'Rassegna' si identificano esternamente tramite l'identificatore dell'evento.
- La gerarchia 'Persona' viene eliminata accorpando il padre nelle entità figlie.
- L'entità 'Sede' accorpa le figlie 'Casa del Cinema' e 'Palazzo delle Esposizioni'.
- Per la gerarchia di 'Utente pubblico' si adotta una soluzione ibrida: 'Utente pubblico' accorpa 'Individuo' e include gli attributi di quest'ultima entità; 'Ente' rimane un'entità a parte che si collega al padre con una relazione e viene identificato esternamente da esso.
- La gerarchia tra 'Richiesta prestito' e 'Prestito' non è totale, quindi è opportuno introdurre una relazione tra queste due entità e 'Richiesta prestito' viene identificato esternamente dal padre.
- 'Materiale digitale' accorpa 'Fotografia digitale' e 'Formato digitale film'. Si aggiunge un attributo 'Tipo materiale'.
- 'Materiale associato' viene accorpato da 'Collezione fotografica' e 'Manifesto', siccome la sua funzione era soltanto di raggruppare logicamente i singoli materiali. Le entità figlie assorbono gli attributi di 'Materiale associato'.
- Si decide di tenere la gerarchia tra il padre 'Materiale fisico' e le figlie, siccome il padre partecipa alle relazioni di restauro e verifica e vogliamo evitare ridondanze e valori nulli. In questo caso si introducono associazioni tra le figlie e il padre.

4.1.2 Partizionamento/accorpamento dei concetti

- Si elimina l'attributo composto 'Indirizzo' per l'entità 'Sede'. Si sceglie di includere ogni componente dell'attributo negli attributi di 'Sede'.
- Si procede allo stesso modo per eliminare l'attributo composto 'Indirizzo' per l'entità 'Ente'.
- 'Ente' accorpa 'Rappresentante' e conterrà gli attributi 'Nome rappresentante', 'Cognome rappresentante', 'CF rappresentante', 'Telefono rappresentante'.

4.2 Carico applicativo

Concetto	Tipo	Volume dati
Film	E	60.000
Attore	E	30.000
Regista	E	20.000
Regia	E	75.000
Recitazione	E	300.000
Bene culturale	E	240.000
Materiale fisico	E	110.000
Pellicola nitrato	E	50.000
Manifesto	E	40.000
Collezione fotografica	E	20.000
Fotografia analogica	E	300.000
Materiale digitale	E	130.000
Archivio digitale	E	10
Magazzino	E	1
Sezione	E	30
Utente pubblico	E	70.000
Ente	E	1.000
Richiesta di prestito	E	10.000
Prestito culturale	E	7.500
Archivista	E	10
Restauratore	E	15
Restauro	E	100.000
Verifica	E	200.000

Concetto	Tipo	Volume dati
Certificato	E	30
Team	E	10
Tecnico	E	50
Responsabile eventi	E	5
Evento	E	1.000
Sede	E	2
Sala	E	10
Programmazione film	E	2500
Mostra	E	150
Rassegna	E	50
Incontro con Cast	E	200
Proiezione	E	600
Biglietto	E	60.000
Invito	E	800
Associato a	R	60.000

	Operazione	Tipo	Frequenza
1.	Visualizzazione di tutti dati di una proiezione, compresa la disponibilità dei biglietti	I	500/giorno
2.	Acquisto di un biglietto da parte di un utente pubblico dato l'id della proiezione	I	150/giorno
3.	Inserimento di un nuovo film e il relativo bene acquisito	I	2/mese
4.	Creazione di un nuovo evento	I	3/mese
5.	Visualizzare se un bene culturale per un dato film è disponibile al prestito	I	700/giorno
6.	Effettuazione di una richiesta di prestito	I	50/giorno
7.	Accettazione di una richiesta di prestito	I	40/giorno
8.	Visualizzazione dei dati di un prestito culturale	I	5/giorno
9.	Restituzione effettiva di un bene culturale	I	10/giorno
10.	Visualizzazione dello stato fisico di un bene culturale	I	30/giorno
11.	Verifica dello stato di un materiale fisico	I	20/giorno

4.3 Valutazione dei costi

4.3.1 Analisi dell'attributo derivato "Disponibilità biglietti"

L'attributo "Disponibilità biglietti" dell'entità 'Proiezione' può essere derivato contando le istanze di 'Biglietto' corrispondenti alla stessa proiezione e confrontando il risultato con la capacità della sala.
Con il dato derivato

	Concetto	Accessi	Tipo
Operazione 1) 1 accesso in lettura 1 operazione × 500/giorno=500 operazioni/giorno	Proiezione	1	L
Operazione 2) 2 accessi in lettura e 3 accessi in scrittura = (2 + 6) operazioni × 150/giorno=1200 operazioni/giorno	Proiezione Biglietto Associato a Proiezione Proiezione	1 1 1 1 1	L S S L S

Totale: 500+1200= 1700 operazioni/giorno
Schemi di navigazione con il dato derivato:

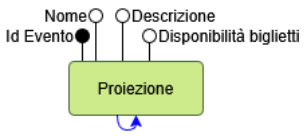


Figura 8: Schema di navigazione per l'operazione 1

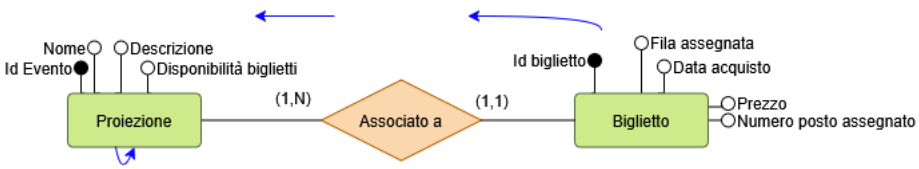


Figura 9: Schema di navigazione per l'operazione 2

Senza il dato derivato

	Concetto	Accessi	Tipo
Operazione 1) (1+1+1+100) accessi in lettura 103 operazioni × 500/giorno = 51.500 operazioni/giorno	Proiezione Ospita Sala Associato a	1 1 1 100	L L L L
Operazione 2) 2 accessi in scrittura e 103 accessi in lettura 107 operazioni × 150/giorno = 16.050 operazioni/giorno	Proiezione Ospita Sala Associato a Biglietto Associato a	1 1 1 100 1 1	L L L L S S

Totale: 51.500 + 60.050 = 67.550 operazioni/giorno
Schemi di navigazione senza il dato derivato:

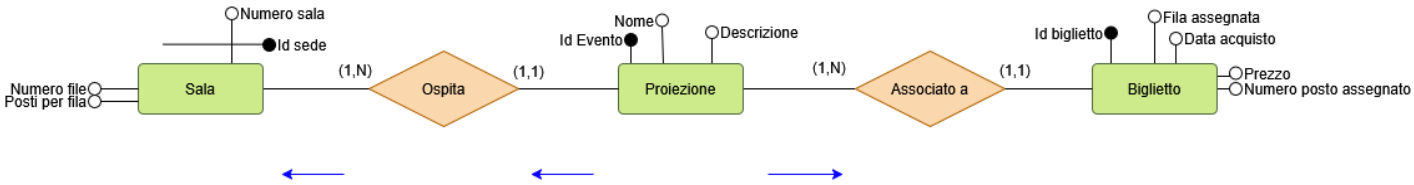


Figura 10: Schema di navigazione per l'operazione 2

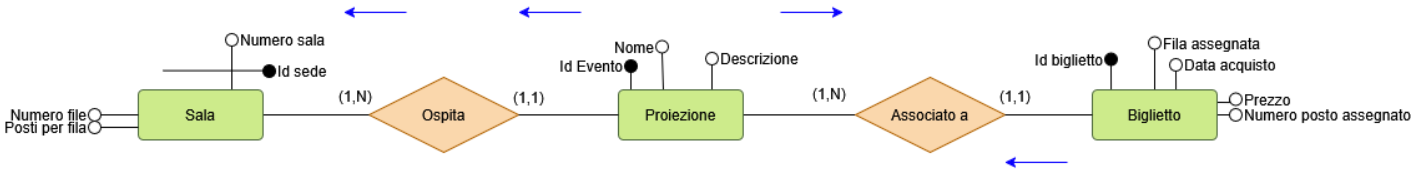


Figura 11: Schema di navigazione per l'operazione 2

Conclusione: Conviene decisamente tenere il dato derivato.

4.3.2 Analisi dell'attributo derivato "Disponibilità al prestito"

<u>Con il dato derivato</u>

	Concetto	Accessi	Tipo
Operazione 5) 1 accesso in lettura 1 operazione × 700/giorno = 700 operazioni/giorno	Bene Culturale	1	L
Operazione 7) 5 accessi in lettura e 4 in scrittura 13 operazioni × 40/giorno = 520 operazioni/giorno	Richiesta di prestito Per Bene Culturale Richiesta di prestito Richiesta di prestito Genera Prestito culturale Bene culturale Bene culturale	1 1 1 1 1 1 1 1 1	L L L L S S S L S

Schemi di navigazione con il dato derivato:

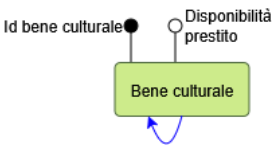


Figura 12: Schema di navigazione per l'operazione 5

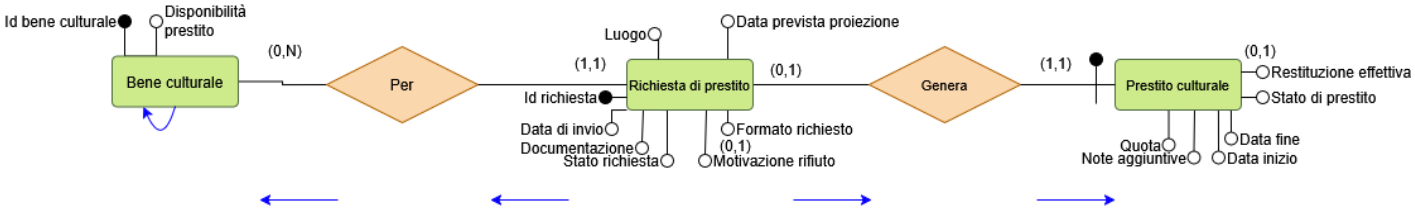


Figura 13: Schema di navigazione per l'operazione 7

Totale: 700 + 520 = 1220 operazioni/giorno
Senza il dato derivato

	Concetto	Accessi	Tipo
Operazione 5) 7 accessi in lettura 7 operazioni × 700/giorno = 4900 operazioni/giorno	Bene Culturale È Materiale Fisico Per Richiesta di prestito Genera Prestito Culturale	1 1 1 1 1 1 1	L L L L L L L
Operazione 7) 1 accesso in lettura e 3 in scrittura 7 operazioni × 40/giorno = 280 operazioni/giorno	Richiesta di prestito Richiesta di prestito Genera Prestito culturale	1 1 1 1	L S S S

Schemi di navigazione senza il dato derivato:

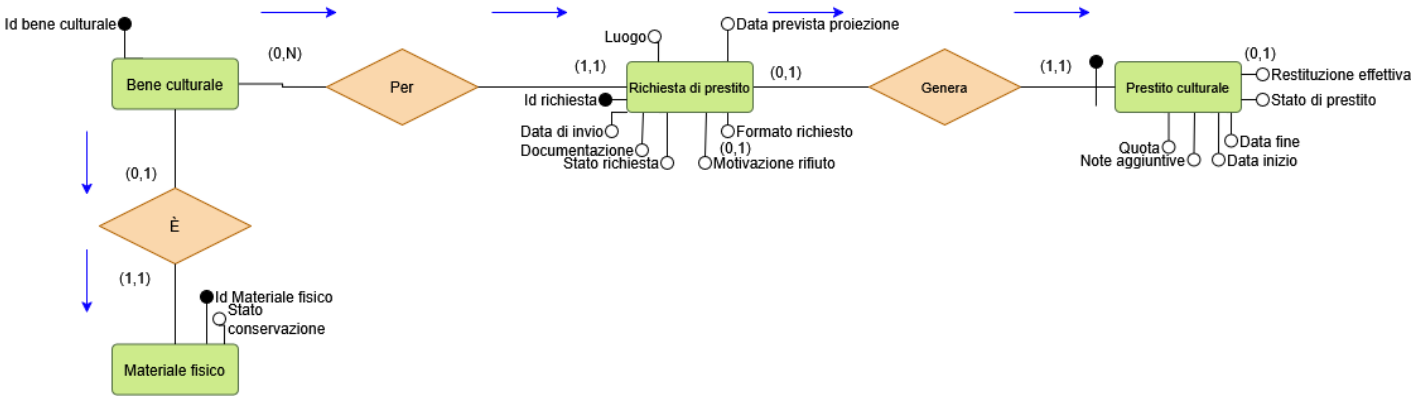


Figura 14: Schema di navigazione per l'operazione 5

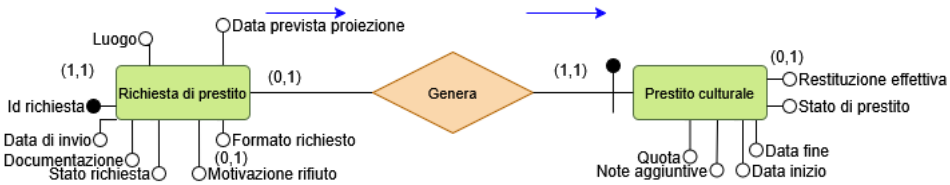


Figura 15: Schema di navigazione per l'operazione 7

Totale: 4900 + 180 = 5080
Conclusioni: Si sceglie di tenere il dato derivato.

4.4 Traduzione nel modello relazionale

4.4.1 Schema E-R ristrutturato

ARCHIVISTA(Matricola, Email, Nome, Cognome)
RESTAURATORE(Matricola, Email, Nome, Cognome)
CERTIFICATO(IdCertificato, DataRilascio, Specializzazione, Restauratore)

FK: Restauratore **REFERENCES** RESTAURATORE
RESPONSABILE_EVENTI(Matricola, Email, Nome, Cognome)
TEAM(IdTeam, Nome)
TECNICO(Matricola, Email, Nome, Cognome, Team)
FK: Team **REFERENCES** TEAM
EVENTO(IdEvento, Titolo, DataInizio, DataFine, OrarioInizio, OrarioFine, Accesso, Sede)
FK: Sede **REFERENCES** SEDE
SEDE(IdSede, NomeSede, Via, NrCivico, Cap, Provincia, Città)
SALA(NumeroSala, Sede, Capienza, NumeroFile, PostiPerFila)
FK: Sede **REFERENCES** SEDE
PROIEZIONE(Evento, Nome, Descrizione, Disponibilitàbiglietti TecnicoAssistente, Sala, BeneCulturale, NoteOperative, ProblemiTecnici)
FK: BeneCulturale **REFERENCES** BENE_CULTURALE
FK: Sala **REFERENCES** SALA
FK: Evento **REFERENCES** EVENTO
FK: TecnicoAssistente **REFERENCES** TECNICO
MOSTRA(Evento, Nome, Descrizione)
FK: Evento **REFERENCES** EVENTO
RASSEGNA(Evento, Nome, Descrizione)
FK: Evento **REFERENCES** EVENTO
INCONTRO_CAST(Evento, Nome, Descrizione)
FK: Evento **REFERENCES** EVENTO
INVITO(IdInvito, Incontro, Regista, Attore)
FK: Incontro **REFERENCES** INCONTRO_CAST
FK: Regista **REFERENCES** REGISTA
FK: Attore **REFERENCES** ATTORE
con il vincolo **CHECK** ((Regista **IS NOT NULL AND** Attore **IS NULL**)
OR (Regista **IS NULL AND** Attore **IS NOT NULL**))
PROGRAMMAZIONE_FILM(IdProgrammazione, Evento, Film)
FK: Evento **REFERENCES** EVENTO
FK: Film **REFERENCES** FILM
FILM(IdFilm, AnnoProduzione, Titolo, Durata, Categoria, Paese, Genere, LinguaOriginale)
REGIA(CodiceRegia, Film, Regista)
FK: Film **REFERENCES** FILM
FK: Regista **REFERENCES** REGISTA
RECITAZIONE(CodiceRecitazione, Film, Attore)
FK: Film **REFERENCES** FILM
FK: Attore **REFERENCES** ATTORE
REGISTA(IdRegista, CodiceFiscale, Nome, Cognome, Nazionalità, DataDiNascita)
UNIQUE(CodiceFiscale)
ATTORE(IdAttore, CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataDiNascita)
UNIQUE(CodiceFiscale)
BENE_CULTURALE(IdBeneCulturale, Film, Disponibilità prestito)
FK: Film **REFERENCES** FILM
MATERIALE_DIGITALE(BeneCulturale, Nome, TipoMateriale, Estensione, Risoluzione, PathFile, Dimensione, Archivio, DataDigitalizzazione)
FK: BeneCulturale **REFERENCES** BENE_CULTURALE
FK: Archivio **REFERENCES** ARCHIVIO_DIGITALE
con il vincolo CHECK TipoMateriale $\in$ {**fotoDigitale**, **filmDigitale**}
UNIQUE(Nome, Archivio)
ARCHIVIO(IdArchivio, Localizzazione, LivelloAccesso, Backup, Tipo)
MATERIALE_FISICO(BeneCulturale, StatoConservazione, Collocazione)
FK: BeneCulturale **REFERENCES** BENE_CULTURALE
FK: Collocazione **REFERENCES** MAGAZZINO
con il vincolo CHECK StatoConservazione $\in$ {**eccellente**, **buono**, **soddisfacente**, **critico**}
MAGAZZINO(IdMagazzino, Nome, Tipologia)
SEZIONE(NumeroSezione, Magazzino, TipoMateriale, TemperaturaMedia, UmiditaMedia)
FK: Magazzino **REFERENCES** MAGAZZINO
con il vincolo CHECK TipoMateriale $\in$ {**pellicola**, **manifesto**, **collezione**}
VERIFICA(IdVerifica, Materiale, Data, LivelloRiscontrato, DichiarazioneDati, InterventoConsigliato, ArchivistaResponsabile)
FK: Materiale **REFERENCES** MATERIALE_FISICO
FK: ArchivistaResponsabile **REFERENCES** ARCHIVISTA
UNIQUE(Materiale, Data)
RESTAURO(IdRestauro, Materiale, TipoIntervento, DataFine, Restauratore, Esito, TeamSupporto, Verifica)

FK: Materiale **REFERENCES** MATERIALE_FISICO
FK: Restauratore **REFERENCES** RESTAURATORE
FK: TeamSupporto **REFERENCES** TEAM
FK: Verifica **REFERENCES** VERIFICA

PELLICOLA_NITRATO(MaterialeFisico, Millimetri)
FK: MaterialeFisico **REFERENCES** MATERIALE_FISICO

MANIFESTO(MaterialeFisico, Paese, Lingua, Formato, Autore, Versione, Provenienza, DataAcquisizione, Anno)
FK: MaterialeFisico **REFERENCES** MATERIALE_FISICO

COLLEZIONE_FOTOGRAFICA(MaterialeFisico, Titolo, Tipologia, Descrizione, Autore, Provenienza, DataAcquisizione, Anno)
FK: MaterialeFisico **REFERENCES** MATERIALE_FISICO

FOTOGRAFIA_ANALOGICA(IdFotografia, Fotografo, DataScatto, TipoSupporto, Collezione)
FK: Collezione **REFERENCES** COLLEZIONE_FOTOGRAFICA

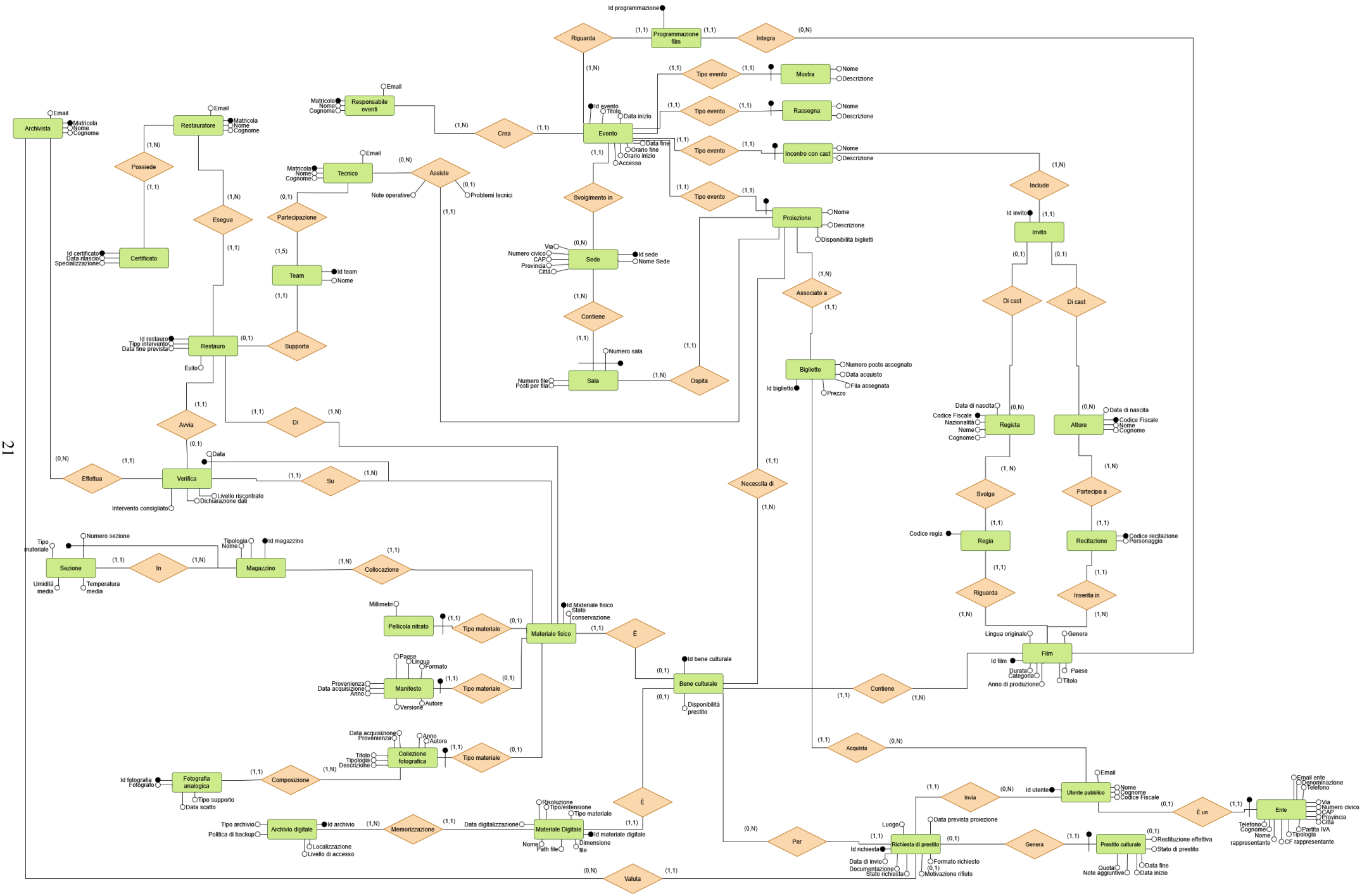
UTENTE_PUBBLICO(IdUtente, Nome, Cognome, CodiceFiscale, Email)
UNIQUE(CodiceFiscale)

BIGLIETTO(IdBiglietto, Proiezione, Cliente, DataAcquisto, NumeroPosto, Fila, Prezzo)
FK: Cliente **REFERENCES** UTENTE_PUBBLICO
FK: Proiezione **REFERENCES** PROIEZIONE
UNIQUE(Proiezione, Fila, NumeroPosto)

ENTE(CredenzialiUtente, Email, Denominazione, Telefono, Via, NrCivico, Cap, Provincia, Città, Piva, Tipologia, CFRappresentante, NomeRappresentante, CognomeRappresentante, TelefonoRappresentante)
FK: CredenzialiUtente **REFERENCES** UTENTE_PUBBLICO
UNIQUE(CFRappresentante)

RICHIESTA_PRESTITO(IdRichiesta, BeneCulturale, Richiedente, ArchivistaResponsabile, DataInvio, Documentazione, StatoRichiesta, MotivazioneRifiuto, FormatoRichiesto, DataPrevistaProiezione, Luogo)
FK: BeneCulturale **REFERENCES** BENE_CULTURALE
FK: Richiedente **REFERENCES** UTENTE_PUBBLICO
FK: ArchivistaResponsabile **REFERENCES** ARCHIVISTA
con il vincolo CHECK StatoRichiesta $\in$ {**inElaborazione**, **accettata**, **rifiutata**}

PRESTITO_CULTURALE(Richiesta, Quota, DataInizio, DataFine, StatoPrestito, RestituzioneEffettiva, Note)
FK: Richiesta **REFERENCES** RICHIESTA_PRESTITO
con il vincolo CHECK StatoPrestito $\in$ {**attivo**, **scaduto**, **restituito**}


Id programmazione
Riguarda
Programmazione film
Integra
Tipo evento
Mostra
Nome
Descrizione
Rassegna
Incontro con cast
Email
Matricola
Nome
Cognome
Responsabile eventi
Crea
Evento
Id evento
Titolo
Data inizio
Data fine
Orario fine
Orario inizio
Accesso
Archivista
Restauratore
Possiede
Esegue
Certificato
Id certificato
Data rilascio
Specializzazione
Tecnico
Assiste
Note operative
Problemi tecnici
Partecipazione
Team
Id team
Supporta
Restauro
Id restauro
Tipo intervento
Data fine prevista
Esito
Avvia
Di
Effettua
Verifica
Data
Livello riscontrato
Dichiarazione dati
Intervento consigliato
Su
Sezione
Tipo materiale
Numero sezione
Umidità media
Temperatura media
In
Magazzino
Tipologia
Id magazzino
Collocazione
Svolgimento in
Sede
Via
Numero civico
CAP
Provincia
Città
Id sede
Nome Sede
Contiene
Sala
Numero sala
Numero file
Posti per fila
Ospita
Proiezione
Disponibilità biglietti
Associato a
Biglietto
Numero posto assegnato
Data acquisto
Fila assegnata
Prezzo
Id biglietto
Necessita di
Include
Invito
Id invito
Di cast
Regista
Data di nascita
Codice Fiscale
Nazionalità
Attore
Svolge
Partecipa a
Regia
Codice regia
Recitazione
Codice recitazione
Personaggio
Riguarda
Inserita in
Film
Id film
Durata
Categoria
Anno di produzione
Lingua originale
Genere
Paese
Titolo
Contiene
Bene culturale
Id bene culturale
Disponibilità prestito
È
Materiale fisico
Id Materiale fisico
Stato conservazione
Pellicola nitrato
Millimetri
Manifesto
Provenienza
Data acquisizione
Anno
Paese
Lingua
Formato
Autore
Versione
Collezione fotografica
Titolo
Tipologia
Descrizione
Composizione
Fotografia analogica
Id fotografia
Fotografo
Tipo supporto
Data scatto
Archivio digitale
Tipo archivio
Politica di backup
Id archivio
Localizzazione
Livello di accesso
Memorizzazione
Data digitalizzazione
Materiale Digitale
Risoluzione
Tipo/estensione
Tipo materiale
Id materiale digitale
Dimensione file
Nome
Path file
Valuta
Acquista
Utente pubblico
Id utente
Invia
Per
Richiesta di prestito
Id richiesta
Data di invio
Documentazione
Stato richiesta
Luogo
Data prevista proiezione
Formato richiesto
Motivazione rifiuto
Genera
Prestito culturale
Restituzione effettiva
Stato di prestito
Quota
Note aggiuntive
Data fine
Data inizio
È un
Ente
Email ente
Denominazione
Telefono
Via
Numero civico
CAP
Provincia
Città
Partita IVA
Tipologia
CF rappresentante
Telefono
Cognome
Nome
rappresentante

Riferimenti bibliografici

[1] Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. *Archivio film*. https://www.fondazionecsc.it/archivio-film/.

[2] Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. *Cineteca Nazionale*. https://www.fondazionecsc.it/cineteca-nazionale.